

INGENIERÍA DE MÉTODOS

3

R 2021.00



Introducción a conceptos básicos

Sistemas de Organización de la producción

Proceso de Ing. Métodos

Herramientas de Ing. Métodos



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

Caso práctico

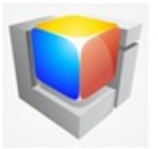
EL PROCESO

El proceso consiste en la producción de 3 piezas (Frasco, Bolilla, Tapa) en inyectoras A, B y C respectivamente, y esta representado en un archivo multimedia presentado en clase

Los pesos de las piezas son Fr00= 125 grs., Bol1= 68 grs., Ta08= 22 grs.,

Los materiales son Fr00 Polietileno, Bol1 y Ta08 = ABS,





DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

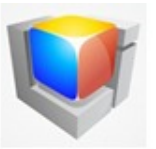
Caso práctico

EL PROCESO

*El material de Fr00 es
Polipropileno RP347 - bolsa x 25Kg
4 bolsas x pallet*



*El material de Pr11 y Ro08 es
ABS GP-22 - bolsa x 25Kg*



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

Caso práctico

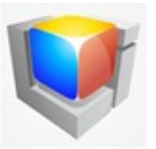
EL PROCESO



Los transportes de MP y PT se realizan con zorra hidráulica que se desplaza a 15 m/min

Cada tambor puede acopiar 100 Kg de pellets de ABS o Polipropileno





DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

Caso práctico

EL PROCESO

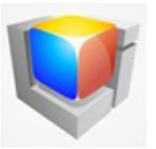
Los tiempos de los CICLOS DE INYECCION son:

- ✓ *Frasco Fr00= 3,5 seg.,*
- ✓ *Bolilla Bol1= 2 seg.,*
- ✓ *Tapa Ta08= 1 seg.*

El control dimensional se realiza es sobre el 10% de unidades por cada caja de PT, el tiempo UNITARIO es:

- ✓ *Frasco Fr00= 10 seg.,*
- ✓ *Bolilla Bol1 = 12 seg.,*
- ✓ *Tapa Ta08 = 8 seg.*





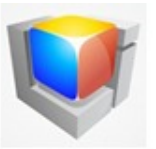
DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

Caso práctico

EL PROCESO

Otros tiempos el proceso:

- ✓ *Carga de bolsas de MP en pallet 15 seg*
- ✓ *Descarga de MP en tambor plástico 25 seg*
- ✓ *Llenado y cerrado de caja de cartón semielab.32 seg*
- ✓ *Acomodar Pallet de PT en depo 2 min*



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

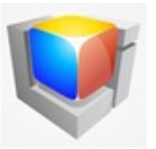
Caso práctico

EL PROCESO

Los semielaborados inyectados terminan el proceso embalados en cajas de cartón 0,40x0,30x0,40m con las siguientes capacidades por caja:

- ✓ *Frasco Fr00= 500 unid.,*
- ✓ *Bolilla Bol1 = 1800 unid.,*
- ✓ *Tapa Ta08 = 1500 unid.*





DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

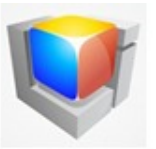
Caso práctico

EL PROCESO

Las cajas de cartón se depositan en pallets de 1,00x1,20m:

✓ *los pallets no pueden superar 1.50m de altura*





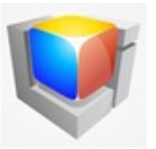
DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

Caso práctico

OBJETIVO

Debemos cumplir con una Orden de Producción de 160.000 unidades





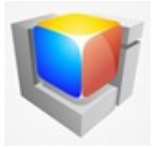
DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

Caso práctico

DESARROLLAR

1- Según las variables definidas realizar una descripción de proceso que alcance desde la carga de las inyectoras hasta el acopio del semielaborado

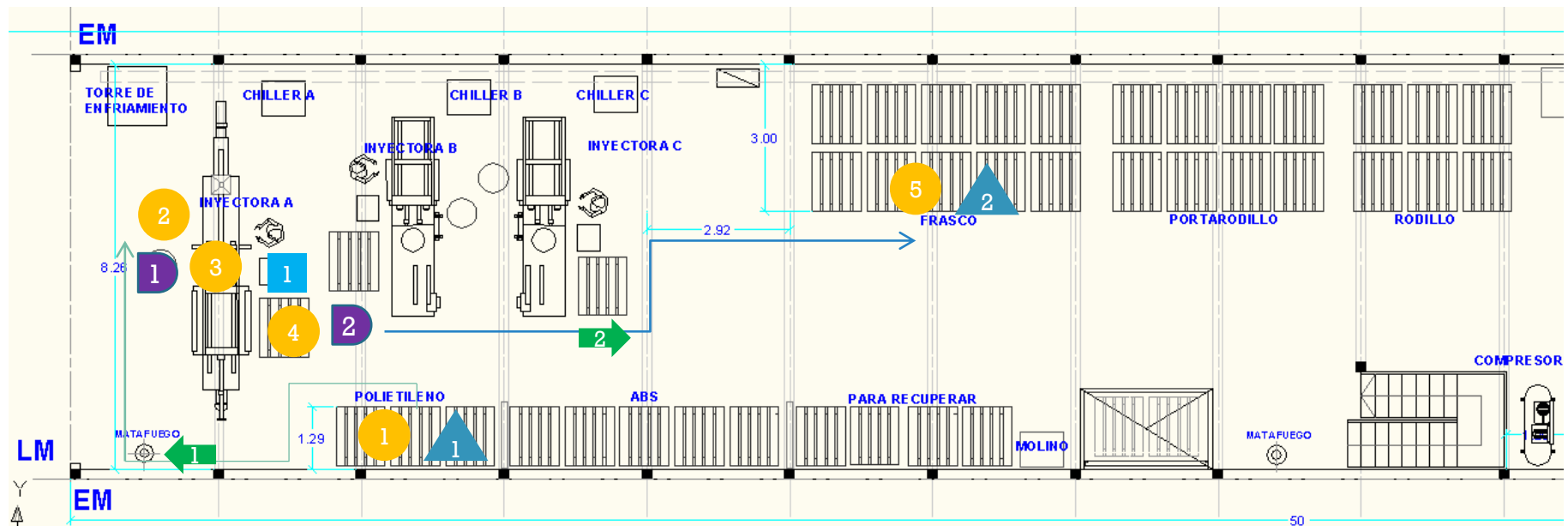




PIEZA FR 00

Caso práctico

2 Deposito de Semielaborado



1ER PISO



Material en depósito



Carga de bolsas de MP en Pallet



Transporte a inyectora



Vuelco de MP en tambor



MP en tambor (100 kg)



Ciclo de inyección



Control del S/E



Llenar la caja de S/E



Demora en pallets



Transportar a Depósito de S/E



Acopiar pallet de S/E

Caso práctico

3- Realice los CAP del proceso siguiendo la MP

[illegible]